Po průběžném testu vrať do středu pozornosti volbu modelu. Nech žáky u každé úlohy ještě před výpočtem vysvětlit, co tvoří jeden výsledek a proč nestačí bez rozmyslu dosadit do jednoho vzorce.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: hodiny 29–39; zejména součet a součin, variace, permutace, kombinace a doplňková metoda. Cíl: žák zdůvodní model slovní úlohy s omezením, rozčlení úplné disjunktní případy a zkontroluje výsledek. Jádro tvoří P1 a P3; ostatní příklady jsou zásoba pro rozbor chyb z testu a diferenciaci. Není účelem vypočítat všechna zadání v jedné hodině.*

Výklad a odvození

Postup řešení. Nejdříve popiš jeden výsledek, rozliš pořadí a opakování a urči počet dostupných i vybíraných prvků. Potom přečti všechna omezení. Teprve nyní zvol vzorec nebo sestav součin dílčích voleb. Je-li třeba více případů, musí se vzájemně vylučovat a společně pokrýt všechny přípustné výsledky.

Situace	Nástroj a podmínky
Řazení všech různých prvků	$P(n) = n!$, celé $n \geq 0$.
Obsazení k různých rolí	$V(n,k) = n!/(n-k)!$, celá $0 \leq k \leq n$.
Volné opakování v kódu	$\overline{V}(n,k) = n^k$, celá $n \geq 1$, $k \geq 0$.
Pevné četnosti stejných kopií	$P(n; n_1, \ldots, n_r) = n!/(n_1! \cdots n_r!)$, nezáporné celé četnosti se součtem n.
Skupina bez rozlišených rolí	$C(n,k) = \binom{n}{k}$, celá $0 \leq k \leq n$, bez opakování.

Slova „právě jeden“ a „alespoň jeden“ neznamenají totéž. U „alespoň jednoho“ často pomůže doplněk „žádný“. Požadavek sousedství vede k bloku a ke kontrole jeho vnitřního pořadí. Číselné úlohy s nulou vyžadují odlišit kód od čísla a někdy rozdělit případy podle poslední cifry.

Pravidlo součinu nevyžaduje stejnou nabídku znaků v každé větvi: vyžaduje stejný *počet* pokračování příslušného kroku po každé předchozí přípustné volbě. Například volba poslední nuly a poslední nenulové sudé cifry může měnit počet možností na začátku; pak se součiny těchto disjunktních případů sčítají.

Poznámka pro učitele. *Průběh: 0–7 min rozhodovací otázky a návrat k chybám z testu; 7–24 min P1 a P3; 24–36 min samostatně C1–C2 a jedna z C4–C6 podle zjištěných potřeb; 36–43 min porovnání metod, případně krátký návrat B1; 43–45 min návaznost na výsledky náhodných pokusů. P2, P4–P6 a zbývající C úlohy jsou rezerva či domácí práce. Obsah je záměrně širší než 45 minut, aby učitel mohl volit podle testu.*

Společně řešené příklady

Příklad P1

Kolik tříčlenných komisí bez rozlišených funkcí lze vybrat z devíti osob (pěti žen a čtyř mužů), má-li být v komisi alespoň jedna žena?

Řešení: Všech komisí je $\binom{9}{3} = 84$. Nevyhovují právě komise bez ženy, tedy tři muži ze čtyř: $\binom{4}{3} = 4$. Doplňkem dostaneme $84 - 4 = 80$. Kontrola disjunktními případy: právě jedna žena $5\binom{4}{2} = 30$, dvě ženy $\binom{5}{2} \cdot 4 = 40$, tři ženy $\binom{5}{3} = 10$. Součet $30 + 40 + 10 = 80$.

Příklad P2

Kolik pětiznakových kódů ze čtyř různých symbolů, mezi nimiž je A, obsahuje alespoň jedno A? Opakování je dovoleno.

Řešení: Celkem 4^5 kódů; bez A je 3^5. Počet $4^5 - 3^5 = 1024 - 243 = 781$.

Příklad P3

Kolik čtyřciferných sudých čísel bez opakování vytvoříme z číslic $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$?

Řešení: Sudé číslo končí $0, 2, 4$ nebo 6. Tyto případy rozdělíme podle vlivu nuly na první pozici.

- Konec 0: první cifra má šest nenulových možností, prostřední dvě pak pět a čtyři. Dostáváme $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$.
- Konec $2, 4$ nebo 6: tři možnosti konce; první cifra má pět zbývajících nenulových možností. Po obsazení obou krajů je pro druhou pozici pět zbývajících cifer včetně nuly a pro třetí čtyři. Dostáváme $3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 4 = 300$.

Případy jsou disjunktní a vyčerpávají všechna sudá zakončení. Celkem $120 + 300 = 420$ čísel. Jeden stejný součin pro všechny čtyři konce by nezohlednil rozdílnou nabídku první cifry.

Příklad P4

Šest různých žáků v řadě, A a B nesmějí stát vedle sebe.

Řešení: Všechna pořadí $6! = 720$. Nepřípustná: blok AB/BA plus čtyři lidé, $2 \cdot 5! = 240$. Přípustná: $720 - 240 = 480$.

Příklad P5

Kolik osmimístných binárních řetězců obsahuje právě tři jedničky?

Řešení: Vybereme tři pozice pro jedničky, ostatní jsou nuly. $\binom{8}{3} = 56$. Stejný výsledek dává $\frac{8!}{3!5!}$.

Příklad P6

Kolik tříčlenných skupin bez rozlišených funkcí lze vybrat ze sedmi lidí, nesmějí-li být předem určení lidé P a Q vybráni současně?

Řešení: Všech trojic je $\binom{7}{3} = 35$. Zakázaná skupina obsahuje P i Q a jednoho z ostatních pěti, tedy $\binom{5}{1} = 5$ možností. Doplňkem $35 - 5 = 30$. Kontrola: ani P, ani Q dává $\binom{5}{3} = 10$ skupin; právě jeden z nich dává $2\binom{5}{2} = 20$. Součet je opět 30.

Samostatná práce a zásoba k procvičení

U každé úlohy nejprve napiš jednu větu zdůvodňující model. Při kontrole porovnej dvě různé metody, jsou-li dostupné. C3 předpokládá binární abecedu, C6 jednotkové kroky doprava a nahoru.

Úloha C1

Kolik tříčlenných skupin lze vybrat z osmi různých lidí, má-li být vybrán alespoň jeden ze dvou předem určených A, B? Funkce nerozlišujeme.

Řešení: Všech skupin je $\binom{8}{3} = 56$. Bez A i B vybíráme ze šesti ostatních: $\binom{6}{3} = 20$. Vyhovuje $56 - 20 = 36$. Kontrola: právě jeden z A, B dává $2\binom{6}{2} = 30$, oba dávají šest voleb třetího člena. Celkem $30 + 6 = 36$.

Úloha C2

Kolik trojznakových kódů z pěti různých symbolů, mezi nimiž je X, obsahuje alespoň jedno X? Opakování je dovoleno.

Řešení: Všech kódů je $5^3 = 125$, bez X jsou $4^3 = 64$. Doplňkem dostaneme $125 - 64 = 61$. Případy „X na první/druhé/třetí pozici“ nelze bez korekce sčítat, protože se překrývají.

Úloha C3

Kolik pětiznakových řetězců z abecedy $\{0, 1\}$ obsahuje přesně dvě jedničky?

Řešení: Vybereme dvě pozice z pěti pro jedničky. Zbylá tři místa jsou jednoznačně nuly. Počet $\binom{5}{2} = 10$, shodně $5!/(2!\,3!) = 10$.

Úloha C4

Kolika způsoby lze na polici seřadit pět různých knih, musejí-li dvě předem určené knihy sousedit?

Řešení: Dvě knihy spojíme do bloku. S dalšími třemi knihami řadíme čtyři různé objekty: $4!$ možností. Uvnitř bloku jsou dvě pořadí, proto $4! \cdot 2 = 48$.

Úloha C5

Kolik čtyřčlenných skupin lze vybrat ze šesti žen a čtyř mužů, mají-li být právě dvě vybrané osoby ženy?

Řešení: Vybereme dvě ženy $\binom{6}{2} = 15$ způsoby a dva muže $\binom{4}{2} = 6$ způsoby. Každá dvojice dílčích výběrů tvoří právě jednu skupinu, tedy $15 \cdot 6 = 90$.

Úloha C6

Kolik nejkratších cest po jednotkové mřížce vede z $(0, 0)$ do $(3, 3)$ pouze kroky doprava a nahoru?

Řešení: Potřebujeme tři kroky doprava a tři nahoru. Vybereme tři ze šesti pozic pro kroky doprava: $\binom{6}{3} = 20$. Stejně jde o permutace kroků s opakováním $6!/(3!\,3!) = 20$.

Krátký návrat k binomické větě (volitelně)

Úloha B1

Najdi koeficient u x^3 v $(1-2x)^5$.

Řešení: Obecný člen je $\binom{5}{k}1^{5-k}(-2x)^k$. Aby obsahoval x^3, musí být $k=3$; koeficient je $\binom{5}{3}(-2)^3=-80$. Pořadí pěti závorek je pevné, vybíráme tři pozice, v nichž se uplatní $-2x$. Tím se binomická věta vrací k výběru pozic.

Poznámka pro učitele. *Typické chyby: započítání výběrů s A i B do dvou překrývajících se případů; ztráta zákazu počáteční nuly; násobení pořadí osob v nerozlišené komisi; sousedství řešené bez obou orientací. U P3 zkontroluj, že* $120+300$ *zahrnuje všechna dovolená sudá zakončení právě jednou. U B1 záporné znaménko patří do třetí mocniny.*

Návaznost na hodinu 42. Kombinatorika určila počet všech výsledků a počet výsledků splňujících podmínku. U náhodného pokusu bude navíc třeba přesně určit, co je jeden elementární výsledek a zda jsou všechny tyto výsledky stejně pravděpodobné. Samotné určení počtů ještě rovnoměrnost neprokazuje. V této hodině nezavádíme pravděpodobnostní vzorec; v další začneme výpisem výsledků hodů mincí a kostkou.